

Hazırlanma Tarihi 22-Eki-2012

Revizyon Tarihi 14-May-2024

Revizyon Numarası 13

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: Petroleum ether, b.p. 40-65°C  
Cat No. : 444290000; 444290050  
Eş anlamlılar Ligroine

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### E-posta adresi

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

#### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir sıvılar

Kategori 2 (H225)

#### Sağlığa zararlılığı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

Aspirasyon Toksisitesi  
Cilt Aşınması/Tahrişi  
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 1 (H304)  
Kategori 2 (H315)  
Kategori 3 (H336)

## Çevresel zararlar

Kronik sucul toksisite

Kategori 2 (H411)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir  
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

## Önlem İfadeleri

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P301 + P310 - YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P331 - KUSTURMAYIN  
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın  
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

## 3.2. Karışımlar

| Bileşen | CAS No   | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                        |
|---------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentan  | 109-66-0 | EEC No. 203-692-4 | 50              | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

|                                                                                                          |            |                   |       |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif, düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta | 64742-49-0 | 931-254-9         | 47-50 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                                        |
| n-Hekzan                                                                                                 | 110-54-3   | EEC No. 203-777-6 | <3    | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Bileşen  | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|----------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| n-Hekzan | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%                  | -        | -               |

| Bileşenler                                              | REACH No.        |  |
|---------------------------------------------------------|------------------|--|
| Pentane                                                 | 01-2119459286-30 |  |
| Hydrocarbons, C6, isoalkanes < 5% n-hexane (Iso-Hexane) | 01-2119484651-34 |  |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                                                                                                     |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                                           |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                                   |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın. Eğer kusma kendiliğinden meydana gelirse, kurbanı öne eğdirin. |
| Solunum                                  | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın. Akciğerlerde ciddi hasar riski (solunum yoluyla).                              |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Kişisel koruyucu ekipman kullanın.                                                                                                                                                    |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nefes almakta zorluk. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir: Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

## 5.1. Yangın söndürücüler

### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

## 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Alevlenir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşurma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir.

### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Tüm tutuşurma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşurma kaynaklarını uzaklaştırın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşurma kaynaklarından uzak tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektriğin boşalması nedeniyle oluşabilecek gaz tutuşmasını önlemek için tüm metal aksamlar topraklanmalıdır. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Tutuşabilir maddelerin alanı.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

Sınıf 3

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen                                                                                                  | Avrupa Birliği                                           | Birleşik krallık                                                                                                      | Fransa                                                                                                                                                                                                  | Belçika                                                                                                                          | İspanya                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentan                                                                                                   | TWA: 1000 ppm (8hr)<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1800 ppm 15 min<br>STEL: 5400 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 600 ppm 8 hr<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 3000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit                                                                                    | TWA: 600 ppm 8 uren<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 750 ppm 15 minuten<br>STEL: 2250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3000 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif, düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta |                                                          | RCP Isohexanes, TWA (8 h) 250 ppm, 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| n-Hekzan                                                                                                 | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr)     | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                           | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)     |

| Bileşen  | İtalya                                                                                                   | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                              | Portekiz                                                         | Hollanda                                                                   | Finlandiya                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentan   | TWA: 667 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 1000 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1000 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2000 ppm<br>Höhepunkt: 6000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8 horas<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 horas     | TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                         | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| n-Hekzan | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average    | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm                                                                                                                                                                                                                            | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho                                                                            |

| Bileşen | Avusturya                                       | Danimarka                                                   | İsviçre                                                      | Polonya                                 | Norveç                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pentan  | MAK-KZGW: 1200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3600 | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 1200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 3600 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 750 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 600 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1800 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden                                                 | STEL: 1000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                          | Minuten<br>TWA: 600 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                              |                                                                                          | TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 312.5 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 937.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                                                                               |
| Nafta (petrol),<br>hidrojenle muamele<br>edilmiş hafif, düşük<br>kaynama noktalı<br>hidrojenle muamele<br>edilmiş nafta |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |                                                                                                                                                                                                                                              |
| n-Hekzan                                                                                                                | MAK-KZGW: 80 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                 | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Bileşen  | Bulgaristan                                    | Hırvatistan                                                                        | İrlanda                                                                                                                      | Kıbrıs                                       | Çek Cumhuriyeti                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentan   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 3000 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.     | TWA: 1000 ppm 8 hr.<br>STEL: 3000 ppm 15 min                                                                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 4500 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| n-Hekzan | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup>     | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen  | Estonya                                                                    | Gibraltar                                              | Yunanistan                                                                                     | Macaristan                                                                              | İzlanda                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentan   | TWA: 1000 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | TWA: 1000 ppm 8 hr<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2950 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 2950 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2950 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                             | TWA: 500 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 1000 ppm<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |
| n-Hekzan | TWA: 20 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.     | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr     | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 20 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup>       |

| Bileşen  | Letonya                                      | Litvanya                                                  | Lüksemburg                                                             | Malta                                        | Romanya                                                  |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pentan   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm IPRD<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD | TWA: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
| n-Hekzan | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD        | TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden     | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore     |

| Bileşen | Rusya                                                         | Slovak Cumhuriyeti                           | Slovenya                                                                                                                                    | İsveç                                                                                                                                                             | Türkiye                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pentan  | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 1656<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 6000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 750<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 2000<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 600 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 1000 ppm 8 saat<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>saat |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

|          |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-Hekzan | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 160 ppm 15<br>minutah | timmar. NGV<br>Binding STEL: 50 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 180<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

## Biyolojik sinir degerler

Liste kaynağı

| Bileşen  | Avrupa Birliği | Birleşik Krallık | Fransa                                                      | İspanya                                               | Almanya                                                                                                 |
|----------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hekzan |                |                  | 2,5-Hexanedione: 5<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2<br>mg/L urine end of<br>workweek | 2,5-Hexandione plus<br>4,5-Dihydroxy-2-hexano<br>ne (after hydrolysis): 5<br>mg/L urine (end of shift ) |

| Bileşen  | İtalya | Finlandiya | Danimarka | Bulgaristan | Romanya                                                   |
|----------|--------|------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| n-Hekzan |        |            |           |             | 2,5-Hexandion: 5 mg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift |

| Bileşen  | Gibraltar | Letonya | Slovak Cumhuriyeti                                                                                                                               | Lüksemburg | Türkiye |
|----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| n-Hekzan |           |         | 2,5-Hexanedione: 5<br>mg/L urine end of<br>exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexano<br>ne: 5 mg/L urine end of<br>exposure or work shift |            |         |

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                   | Akut etkisi yerel<br>(Dermal) | Akut etkisi sistemik<br>(Dermal) | Kronik etkileri yerel<br>(Dermal) | Kronik etkileri<br>sistemik (Dermal) |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pentan<br>109-66-0 ( 50 )   |                               |                                  |                                   | DNEL = 432mg/kg<br>bw/day            |
| n-Hekzan<br>110-54-3 ( <3 ) |                               |                                  |                                   | DNEL = 11mg/kg<br>bw/day             |

| Component                                                                                                                                 | Akut etkisi yerel<br>(Solunum)  | Akut etkisi sistemik<br>(Solunum) | Kronik etkileri yerel<br>(Solunum) | Kronik etkileri<br>sistemik (Solunum) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Pentan<br>109-66-0 ( 50 )                                                                                                                 |                                 |                                   |                                    | DNEL = 3000mg/m <sup>3</sup>          |
| Nafta (petrol), hidrojenle<br>muamele edilmiş hafif, düşük<br>kaynama noktalı hidrojenle<br>muamele edilmiş nafta<br>64742-49-0 ( 47-50 ) | DNEL = 1066.67mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 1286.4mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 837.5mg/m <sup>3</sup>      |                                       |
| n-Hekzan<br>110-54-3 ( <3 )                                                                                                               |                                 |                                   |                                    | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>            |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                 | Tatlısu        | Tatlı su sediment              | Su aralıklı    | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Pentan<br>109-66-0 ( 50 ) | PNEC = 230µg/L | PNEC = 1.2mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 880µg/L | PNEC = 3600µg/L                            | PNEC = 0.55mg/kg<br>soil dw |

| Component                 | Deniz suyu     | Deniz suyu sediment            | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Pentan<br>109-66-0 ( 50 ) | PNEC = 230µg/L | PNEC = 1.2mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Viton (R)         | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

#### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları asıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** düşük kaynama noktasına sahip organik çözücü AX Tipi Kahverengi EN371 uygun

#### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları asıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

#### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin veremeyiniz.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

## 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                                            |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Sıvı                                       |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Berrak                                     |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Petrol damıtıkları                         |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok                            |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | Mevcut veri yok                            |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok                            |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | 40 - 60 °C / 104 - 140 °F                  | @ 760                             |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Kolay alevlenir                            | Test verilerine dayanarak         |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Uygulanamaz                                | Sıvı                              |
| <b>Patlama limitleri</b>                | <b>Alt</b> 1.1 vol%<br><b>Üst</b> 7.8 vol% |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | -55 °C / -67 °F                            | <b>Metod</b> - Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | >200 °C                                    |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok                            |                                   |
| <b>pH</b>                               | Bilgi mevcut değil                         |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | 0.3 mm <sup>2</sup> /s @ 20°C              |                                   |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Çözünmez                                   |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil                         |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                                            |                                   |
| <b>Bileşen</b>                          | <b>Düşük Pow</b>                           |                                   |
| Pentan                                  | 3.45                                       |                                   |
| n-Hekzan                                | 4.11                                       |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | 285 mmHg @ 20°C                            |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | 0.65                                       |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz                                | Sıvı                              |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | >1 @ 101kPa                                | (Hava=1.0)                        |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Uygulanamaz (sıvı)                         |                                   |

## 9.2. Diğer bilgiler

**Patlayıcı Özellikleri** Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

**Zararlı Polimerizasyon**  
**Zararlı Reaksiyonlar**

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri is. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

##### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen                                                                                                  | LD50 Oral                 | LD50 Dermal                  | LC50 Inhalasyon                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Pentan                                                                                                   | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 364 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif, düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3160 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 73680 ppm ( Rat ) 4 h            |
| n-Hekzan                                                                                                 | LD50 = 25 g/kg ( Rat )    | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h            |

##### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 2

##### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

##### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok

Mevcut veri yok

##### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

##### (f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

| Bileşen                                                                                                  | EU           | UK | Almanya | IARC |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|------|
| Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif, düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta | Carc Cat. 1B |    |         |      |

##### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

##### (h) STOT-tek maruz kalma;

Kategori 3

Sonuçlar / Hedef Organlar

Merkezi sinir sistemi (MSS).

##### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

##### (j) Aspirasyon tehlikesi;

Kategori 1

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

**Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,**

Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

**Endokrin bozucu özellikler**

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

**Ekotoksosite etkileri**

Sucul organizmalar için toksiktir, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir.

| Bileşen                                                                                                        | Tatlı Su Balığı                                                                                                                                        | Su Piresi                                 | Tatlı Su Yosunu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Pentan                                                                                                         | LC50: = 9.99 mg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11.59 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 9.87 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 9.74 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                 |
| Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş<br>hafif, düşük kaynama noktalı hidrojenle<br>muamele edilmiş nafta | LC50: = 8.41 mg/L, 96h<br>semi-static, closed<br>(Oncorhynchus mykiss)                                                                                 |                                           |                 |
| n-Hekzan                                                                                                       | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)                                                                                    | EC50: 3.87 mg/L/48h                       |                 |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

**Kalıcılık**

**Kanalizasyon arıtma tesisi**

**Bozulması**

Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen  | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|----------|-----------|------------------------------|
| Pentan   | 3.45      | Mevcut veri yok              |
| n-Hekzan | 4.11      | Mevcut veri yok              |

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün yüzeyden kolayca buharlaşır uçucu organik bileşikler (VOC) içeren Uçuculuğundan dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Havaya hemen yayılır

### 12.5. PBT ve vPvB

**değerlendirmesinin sonuçları**

Değerlendirmesi için veri yok.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

**Endokrin Parçalayıcı Bilgiler**

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

**Kalıcı Organik Kirleticiler**

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşurma kaynaklarından uzak tutun.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                         | UN3295                                 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı            | Hidrokarbonlar, sıvı, n.o.s.           |
| Uygun teknik isim                         | Petroleum ether, boiling range 40-60°C |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı | 3                                      |
| 14.4. Ambalajlama grubu                   | II                                     |

### ADR

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                         | UN3295                                 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı            | Hidrokarbonlar, sıvı, n.o.s.           |
| Uygun teknik isim                         | Petroleum ether, boiling range 40-60°C |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı | 3                                      |
| 14.4. Ambalajlama grubu                   | II                                     |

### IATA

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                         | UN3295                                 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı            | Hidrokarbonlar, sıvı, n.o.s.           |
| Uygun teknik isim                         | Petroleum ether, boiling range 40-60°C |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı | 3                                      |
| 14.4. Ambalajlama grubu                   | II                                     |

### 14.5. Çevresel zararlar

Çevre için tehlikelidir  
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

### 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                                                                                                  | CAS No     | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Pentan                                                                                                   | 109-66-0   | 203-692-4 | -         | -   | X     | X    | KE-27968 | X    | X                                                        |
| Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif, düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta | 64742-49-0 | 265-151-9 | -         | -   | X     | X    | KE-25623 | -    | -                                                        |
| n-Hekzan                                                                                                 | 110-54-3   | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626 | X    | X                                                        |

| Bileşen                                                                                                  | CAS No     | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Pentan                                                                                                   | 109-66-0   | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif, düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta | 64742-49-0 | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| n-Hekzan                                                                                                 | 110-54-3   | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen                                                                                                  | CAS No     | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar                                                                                                                                     | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentan                                                                                                   | 109-66-0   | -                                                              | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                              |
| Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif, düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta | 64742-49-0 | -                                                              | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                              |
| n-Hekzan                                                                                                 | 110-54-3   | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                             | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

ACR44429

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

| Bileşen                                                                                                  | CAS No     | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentan                                                                                                   | 109-66-0   | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif, düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta | 64742-49-0 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| n-Hekzan                                                                                                 | 110-54-3   | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

**WGK Sınıflandırması** Su tehlike sınıfı = 2 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen                                                                                                  | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Pentan                                                                                                   | WGK2                            |                          |
| Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif, düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta | WGK2                            |                          |
| n-Hekzan                                                                                                 | WGK2                            |                          |

| Bileşen                                                                                                  | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pentan                                                                                                   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84        |
| Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif, düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84        |
| n-Hekzan                                                                                                 | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59, RG 84 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentan<br>109-66-0 ( 50 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| n-Hekzan<br>110-54-3 ( <3 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

ACR44429

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür

H315 - Cilt tahrişine yol açar

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir

H361f - Üremeye zarar verme şüphesi var

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

H224 - Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

**Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008  
[CLP]:**

**Fiziksel zararlılıklar**

Test verilerine dayanarak

**Sağlığa Zararlılığı**

Hesaplama yöntemi

**Çevresel zararlar**

Hesaplama yöntemi

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan kaynaklanan patlayıcı atmosferler.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlanma Tarihi**

22-Eki-2012

**Revizyon Tarihi**

14-May-2024

**Revizyon Özeti**

Uygulanamaz.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Petroleum ether, b.p. 40-65°C

Revizyon Tarihi 14-May-2024

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu